Untersuchung der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Koaxialkabeln

J. Bergmeier und S. Steinicke

Untersucht wurden ein Koaxial- und ein Verzögerungskabel. Eine Anpassung an den Wellenwiderstand unterdrückt Reflexion im Koaxialkabel, bei sehr hohen und sehr niedrigen Abschlusswiderständen tritt dieser Störeffekt auf. Das Signal breitet sich im Koaxialkabel mit $v_K = (196,9 \pm 3,9) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und im Verzögerungskabel mit $v_V = (448 \pm 23) \cdot 10^3 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ aus. Für die Frequenzen $\nu_{\frac{\lambda}{4}} = (938,74 \pm 0,47)$kHz, $\nu_{\frac{3\lambda}{4}} = (2881,00 \pm 0,71)$kHz und $\nu_{\frac{\lambda}{2}} = (1901,8 \pm 1,1)$kHz wurden die Ausbreitungsgeschwindigkeiten $v_{\frac{\lambda}{4}} = (187,748 \pm 0,094) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, $v_{\frac{3\lambda}{4}} = (192,067 \pm 0,047) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und $v_{\frac{\lambda}{2}} = (190,18 \pm 0,11) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ berechnet. Die Dämpfungen bei den drei vorherig genannten Frequenzen sind $D_{\frac{\lambda}{4}} = (1,250 \pm 0,047)$dB, $D_{\frac{3\lambda}{4}} = (2,662 \pm 0,085)$dB und $D_{\frac{\lambda}{2}} = (2,069 \pm 0,080)$dB. Bei Koaxialkabeln tritt Dispersion für die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfung auf.

Versuchsdurchführung: 10.09.2021
Protokollabgabe: 14.09.2021
Zweitabgabe: 28.09.2021

1 Einleitung

Ein tiefes physikalisches Verständnis der Elektromagnetischen Wellen ist heutzutage besonders wichtig, da technische Anwendungen von EM-Wellen im modernen Leben nicht mehr weg zu denken sind. Ein leicht zu untersuchendes Beispiel für den technischen Gebrauch von EM-Wellen ist das Koaxialkabel, welches z.B. bei der Übertragung in der Radartechnik oder der Musikproduktion Anwendung findet. Zum besseren Verständnis des Koaxialkabels und elektromagnetischer Wellen, werden im folgenden Versuch Kerneigenschaften, wie der Wellenwiderstand, das Verhalten in Abhängigkeit des Verbrauchswiderstand, die Dämpfung des Kabels, dessen Dielektrizitätskonstante, und die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel gemessen. Letztere wird durch zwei verschiedene Methoden bestimmt, eine davon beinhaltet die Untersuchung des Phänomens der stehenden Wellen.

2 Messung des Wellenwiderstands eines Koaxialkabels

Das in diesem Experiment verwendete Koaxialkabel entspricht einem Hohlleiter mit einem Draht als Innenleiter und einer Ummantelung als Außenleiter. Dazwischen befindet sich ein Dielektrikum in welchem die elektrischen Feldlinien radial nach außen zeigen und das magnetische Feld in konzentrische Kreisen um den inneren Leiter gerichtet ist. Die Welle oder der Impuls breitet sich mit endlicher Geschwindigkeit im Kabel aus. Durch den ohmschen Widerstand der Leitungen und der endlichen Leitfähigkeit des Dielektrikums kommt es zur Dämpfung. Da es sich bei dem Koaxialkabel um einen Zylinderkondensator handelt, lässt sich die zu untersuchende Eigenschaft, der Wellenwiderstand Z, aus der Induktivität L^* und Kapazität C^* pro Längeneinheit berechnen:

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} \frac{1}{2\pi} \ln(\frac{d_a}{d_i}) \tag{1}$$

Im folgenden wird für die Permeabilität des Dielektrikums $\mu_r = 1$ verwendet. Hierbei ist ϵ_r die Permittivität des Dielektrikums, ϵ_0 und μ_0 die Vakuumpermittivität und -permeabilität, d_a und d_i sind die Außen- und Innendurchmesser des Koaxialkabels.
Der Wellenwiderstand darf dabei nicht mit dem ohmschen Widerstand eines Leiters verwechselt werden. Vielmehr gibt der Wellenwiderstand das Verhältnis zwischen Spannung und Strom an allen Stellen des Kabels an. [1] [2]
Zunächst wurde der Versuch nach Abbildung 1 aufgebaut. Der Funktionsgenerator *Agilent 3220A* gibt kurze Impulse mit einer Breite von 20ns und einer Frequenz von 200kHz auf das Koaxialkabel. Über ein T-Stück

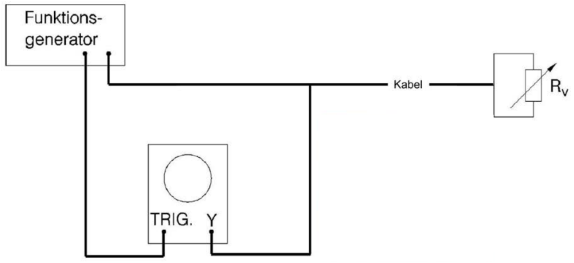

Abb. 1: Versuchsaufbau 1: Der Funktionsgenerator gibt kurze Signale auf das Koaxialkabel, welches mit einem verstellbaren Verbraucherwiderstand abgeschlossen wird. Weiterhin ist ein Oszilloskop zur Beobachtung des Signals parallel dazu geschaltet.

wurde das gleiche Ende zusätzlich mit dem Oszilloskop *Tektronix TDS 1001B* verbunden. An der anderen Seite ist ein Widerstand angeschlossen. Zur Bestimmung des Wellenwiderstands wurde das Kohleschichtpotentiometer verwendet. Der angelegte Abschlusswiderstand wurde solange verändert, bis das Bild auf dem Oszilloskop keine Reflexion anzeigte. Über das *Voltcraft VC 170-1* konnte der eingestellte Wert gemessen werden. Dieser Wert entspricht dem Wellenwiderstand des Kabels:

$$Z = (48,6 \pm 1,1)\Omega$$

Der Fehler wurde aus dem Handbuch des Digitalvoltmeters [3] entnommen. Dieses Ergebnis deckt sich mit unseren Erwartungen eines 50 Ω Koaxialkabels. Stimmt

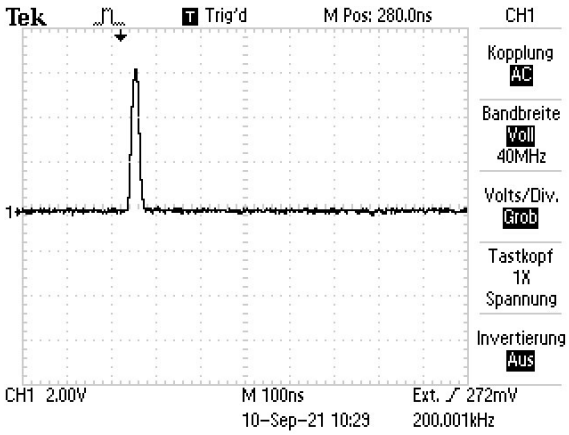

Abb. 2: Zu sehen ist der am Oszilloskop gemessene Spannungsverlauf, als am Kohleschichtpotentiometer der Wellenwiderstand eingestellt wurde, so dass keine Reflexion zusehen ist.

der Abschlusswiderstand nicht mit dem Wellenwiderstand überein, so treten Reflexionen auf, die im Spannungsverlauf als zweiter Peak sichtbar werden. Da das Kabel keinem idealen Leiter entspricht, sondern einen endlichen ohmschen Widerstand hat, wird die elektromagnetische Welle gedämpft. Dadurch hat die Reflexion eine niedrigere Amplitude. Auf die Dämpfung wird im Abschnitt 6 genauer eingegangen, auf die Reflexion in Abschnitt 3. Im nächsten Schritt wurde die Anpassung mit anderen Verbraucherwiderständen untersucht.

Im Gegensatz zum Kohleschichtpotentiometer wird beim Wendelpotentiometer der Widerstand nicht durch Abfahren einer kohlebeschichteten Widerstandsbahn mit einem Schleifer, sondern durch das Abfahren eines Drahtes verändert. Zum Vergleich wurde $R_v = (50,00 \pm 0,13)\Omega$ eingestellt. Der Fehler wurde der Beschriftung des Geräts entnommen. Da der Draht sich wie eine Spule verhält, besitzt er eine eigene Induktivität, sodass das zurücklaufende Signal Flanken nach oben und unten aufweist (Abb. 3 (a)). Im Gegensatz zur Abbildung 2 war kein Verschwinden der Reflexion einstellbar. Es konnte lediglich ein Ausgleichen der Flanken vorgenommen werden. Dadurch lässt sich das Minimum nicht so eindeutig wie beim Kohlepotentiometer bestimmten.

In Abbildung 3 (b) sieht man den Spannungsverlauf mit der Widerstandsdekade. Da beiden Widerständen die gleiche Bauart zugrunde liegt, ähneln sich ihre Spannungsverläufe. In Abbildung 3 (b) wird allerdings auch deutlich, dass die Amplituden des reflektierten Signals bei der Verwendung einer Widerstandsdekade nochmals größer sind als beim vorherigen Bauteil. Zur Referenz wurde auch hier $R_v = (50,0 \pm 2,5)\Omega$ eingestellt.

Der Kurzschlussstecker invertiert das reflektierte Signal, wie in der Abbildung 3 (c) zu erkennen ist. Dieses Verhalten entspricht den Erwartungen nach Gleichung (2) aus Abschnitt 3. Weiterhin ist nochmals schön zu erkennen, dass durch den Ohmschen Widerstand die Auslenkung des zurücklaufenden Impulses kleiner ist, als die des Ausgangssignals.

Der kommerzielle Abschlusswiderstand ($(50 \pm 0,5)\Omega$) liefert den gleichen Spannungsverlauf (Abb. 3(d)) wie das Kohleschichtpotentiometer. Diese Messung bekräftigt die Theorie, dass der Wellenwiderstand des Kabels ca. 50 Ω beträgt. Als Abweichung wurde je der Gerätebzw. Bauteilfehler [4] verwendet.

3 Messung mit verschiedenen Verbrauchswiderständen

In der technischen Anwendung ist es wichtig, dass es zu möglichst keiner Reflexion am Verbraucherwiderstand, welcher am Koaxialkabel angeschlossen wurde, kommt. Dies dient der Sicherstellung der Signalintegrität. Dazu sollte der Verbraucherwiderstand R_v an den Wellenwiderstand Z angepasst sein, wie man dem Reflexionskoeffizienten ρ entnehmen kann:

$$\rho = \frac{R_v - Z}{R_v + Z} \tag{2}$$

Anhand der Gleichung 2 lassen sich drei ausgezeichnete Fälle ablesen. Für $R_v \to \infty$ geht ρ gegen eins und

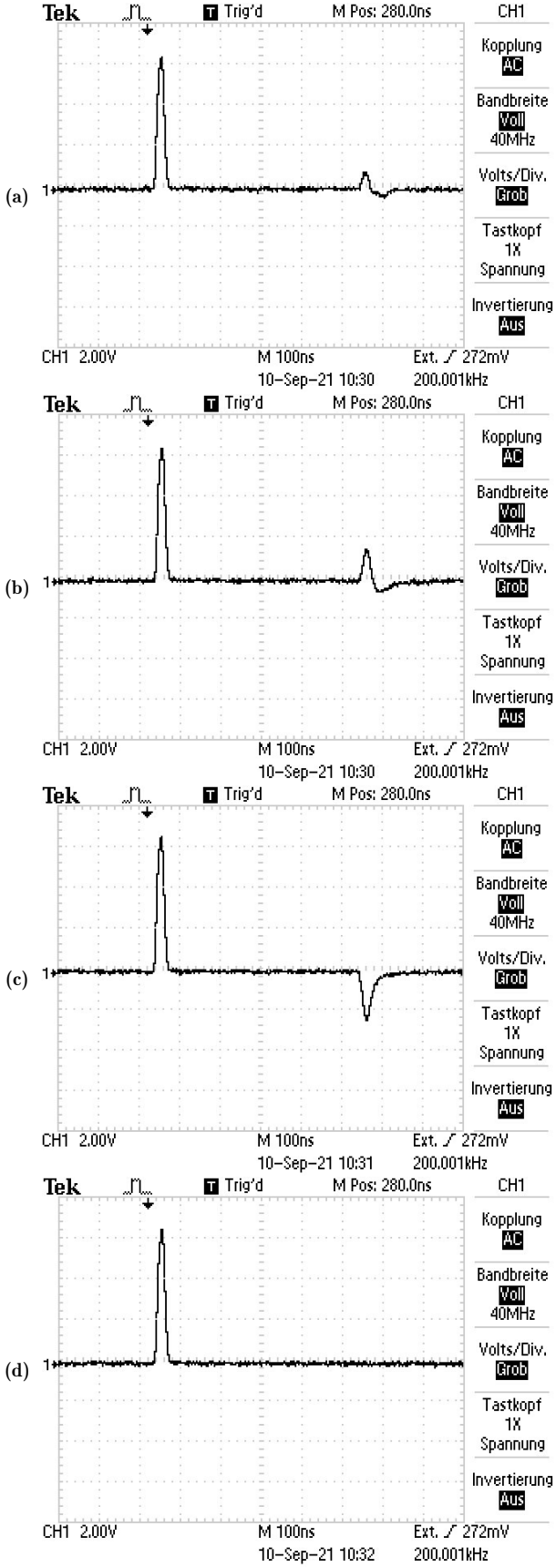

Abb. 3: Beobachtung des Reflexionsverhalten anhand der Spannungsverlaufes für verschiedene Verbraucherwiderstände: (a) Wendelpotentiometer, (b) Widerstandsdekade, (c) Kurzschlussstecker, (d) 50 Ω Abschlusswiderstand

das hin- und zurücklaufende Signal addieren sich, da die reflektiere Welle gleich der einlaufenden ist. Dies entspricht einem offenen Kabelende. Für einen Kurzschluss ist $R_v = 0$ und das reflektierte Signal läuft invertiert zurück, da $\rho = -1$ ist. Dadurch löschen sich beide Signale gegenseitig aus. Der letzte Fall wurde bereits in Abschnitt 2 erwähnt. Für $R_v = Z$ ist $\rho = 0$ und es kommt zu keiner Reflexion.[1]

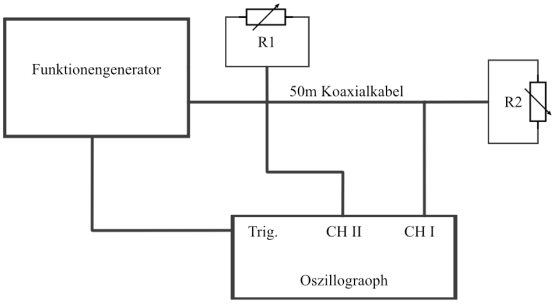

Abb. 4: Versuchsaufbau 2: Analoger Versuchsaufbau zur Abbildung 1 mit einem weiteren generatorseitigen, verstellbaren Widerstand. Auf Channel II wird das generatorseitige Signal und auf Channel I das generatorferne Signal dargestellt.

Die in Abbildung 5 gezeigten Messungen wurden im Versuchsaufbau 2 aufgenommen. Dabei wurde der vorherige Versuchsaufbau um einen Widerstand am Generator erweitert. Das generatorseitige Ende des Kabels wurde dabei auf Channel II gelegt, während der Spannungsverlauf des generatorfernen Endes auf Channel I zu sehen ist.
Innerhalb der Versuchsdurchführung wurde jede mögliche Kombination der drei ausgezeichneten Widerstände dokumentiert. Hier werden nun anhand einer repräsentativen Auswahl die wesentlichen Phänomene erklärt. Abbildung 5 (a) zeigt das am Oszilloskop beobachtete Bild bei Anschluss von 50 Ω am Ende und offener Leitung am Anfang des Koaxialkabels. Zu sehen ist, dass das Signal zuerst am Kabelende ausgesendet wird, dann etwas später den Kabelanfang erreicht und nach Reflexion wieder ans Ende zurückkehrt. Der am Anfang beobachtete Peak hat trotz Dämpfung eine höhere Amplitude, als der ausgesendete. Dies liegt daran, dass am offenen Ende das Signal reflektiert wird und sich so zur doppelten Höhe überlagert. Diese Überlagerung findet konstruktiv statt, da nach Gl. (2) der Reflexionskoeffizient gleich Eins ist.
Das Reflexionsverhalten mit Kurzschluss am Anfang und 50 Ω Widerstand am Kabelende ist in Abbildung 5(b) dargestellt. Am generatorseitigen Ende des Kabels kann keine rücklaufende Amplitude beobachtet werden, da $\rho = -1$ nach Gleichung (2) ist und es somit zu destruktiver Interferenz kommt. Das der Impuls

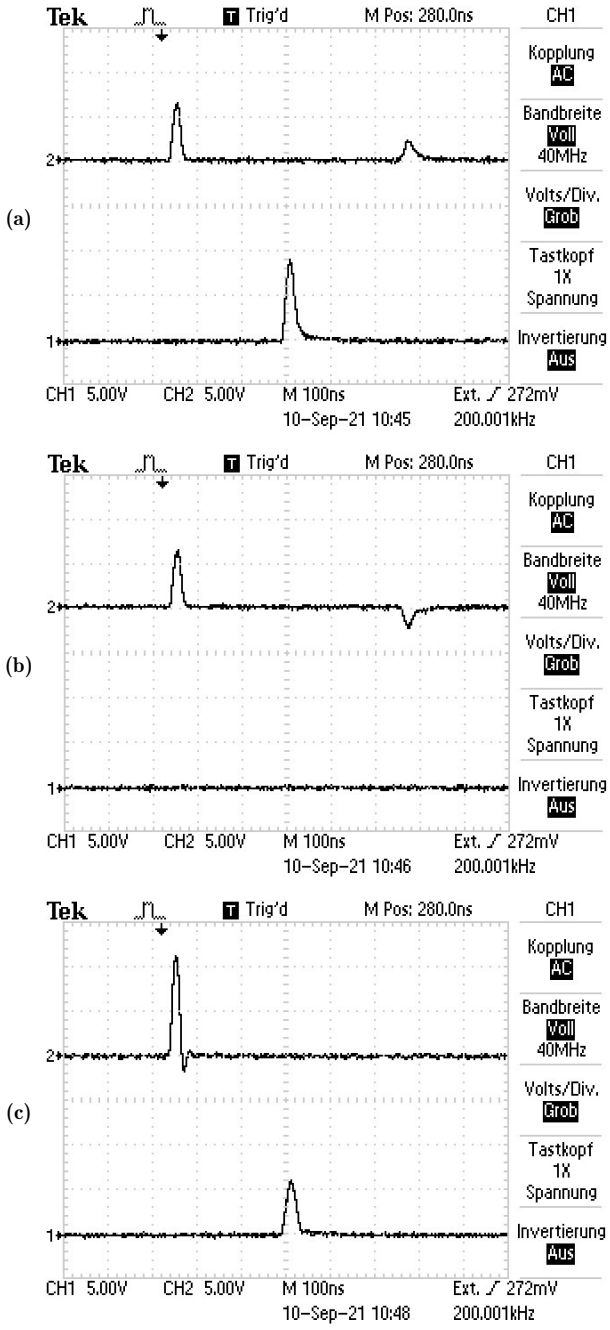

Abb. 5: Beobachtung des Reflexionsverhalten für verschiedene Widerstandskombinationen am Anfang (Generatorfern) und Ende des Kabels (Generatornah):
(a) $50\,\Omega$ am Ende und ∞ am Anfang
(b) $50\,\Omega$ am Ende und Kurzschluss am Anfang
(c) ∞ am Ende und $50\,\Omega$ am Anfang

aber tatsächlich den Anfang des Kabels erreicht hat und dort reflektiert wurde sieht man daran, dass am Generator der zurückgeworfene Puls wieder einläuft. Durch die Invertierung des Signals ist erkennbar, dass der Reflexionskoeffizient negativ sein muss.
Untersucht man ein Kabel mit offenem Leitungsende am Generator und einem auf den Wellenwiderstand angepassten Abschlusswiderstand am Kabelanfang, so wird der in Abbildung 5(c) dargestellte Verlauf beobachtet. Das ausgesendete Signal wird fast unverändert, abgesehen von der Dämpfung, durch das Kabel geschickt. Am Generator wird kein zurücklaufendes Signal beobachtet. Beides erklärt sich dadurch, dass der abgestimmte Widerstand einen verschwindenden Reflexionskoeffizienten bewirkt. Am Signal auf Channel II kann außerdem der Beginn einer leichten Schwingung beobachtet werden, dies liegt daran, dass durch die Induktivität des Koaxialkabels ein Schwingkreis ausgebildet wird.

4 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxialkabel und einem Verzögerungskabel

Im Vakuum würde sich eine elektromagnetische Welle mit der Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Innerhalb eines Kabels dagegen ist die erreichte Geschwindigkeit kleiner. Zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit muss neben der Ermittlung der Kabellänge eine Laufzeitmessung durchgeführt werden. Die Länge des Koaxialkabels beträgt $l_K = 50$m. Diese Angabe wird als fehlerfrei angenommen. Zur Messung der Länge des Verzögerungskabel musste ein Lineal und eine biegbare Messhilfe verwendet werden. Aufgrund dieser ungenauen Messmethode wird ein großzügiger Fehler geschätzt. Damit ergibt sich folgendes Zwischenergebnis: $l_V = (47 \pm 1)$cm. Zur Laufzeitbestimmung wurde in beiden Fällen die Messure-Funktion des Oszilloskop verwendet.
Die Zeitdifferenzen können in Abbildung 6 abgelesen werden: $t_K = (508 \pm 10)$ns und $t_V = (2,10 \pm 0,10)$µs. Der Ablesefehler wird für das Koaxialkabel auf $0,1\,div$ und für das Verzögerungskabel auf $0,2\,div$ geschätzt, dies entspricht der halben Breite der beobachteten Impulse (vgl. Abb. 6). Aus den gewonnenen Größen kann nun die Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels

$$v_i = \frac{s_i}{t_i} = \frac{2l_i}{t_i} \tag{3}$$

bestimmt werden. Es muss beachtet werden, dass der Impuls im gewählten Versuchsaufbau das Kabel zweimal durchlaufen hat, sodass beide Signale in einem Channel betrachtet werden können. Damit erhält man

folgende Endergebnisse:

$$v_K = (196,9 \pm 3,9) \cdot 10^6 \, \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{4}$$

$$v_V = (448 \pm 23) \cdot 10^3 \, \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{5}$$

Die Laufzeit im Koaxialkabel entspricht ca. $\frac{2}{3}c$. Im Verzögerungskabel dagegen ist die Ausbreitung sehr klein gegen die Lichtgeschwindigkeit c. Dies entspricht der Erwartung, da ein Verzögerungskabel verwendet wird, um auf kurzen Strecken ein möglichst langsam laufendes Signal zu erhalten. Grund für die niedrigere Geschwindigkeit ist die Bauart des Leiters. Allgemein gilt:

$$v = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} \tag{6}$$

In einer Verzögerungsleitung kann also eine höhere relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r oder relative Permeabilität μ_r als Verkürzungsfaktor dienen. Weiterhin könnte eine gesteigerte Induktivität L^* oder Kapazität C^* ebenfalls zu einer langsameren Ausbreitungsgeschwindigkeit führen.

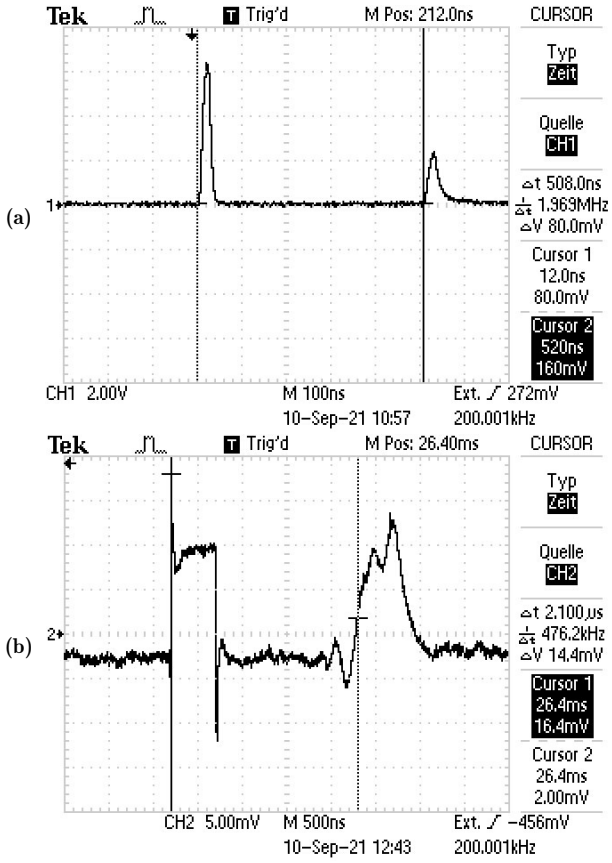

Abb. 6: Bestimmung der Signallaufzeit über die Messung am Oszilloskop.
(a)Koaxialkabel
(b)Verzögerungskabel

5 Darstellung von stehenden Wellen

Stehende Wellen bilden sich, wenn sich eine hin- und zurücklaufende Welle gleicher Amplitude und Frequenz überlagern. Dieses Phänomen kann gut am Koaxialkabel beobachtet werden, wenn an einem Ende Reflexion stattfindet. Die Wellen in der Leitung sind gedämpft und daher interferieren zwei Wellen unterschiedlicher Amplitude, wodurch die Auslenkung der stehenden Welle in den Knoten nicht komplett verschwindet.

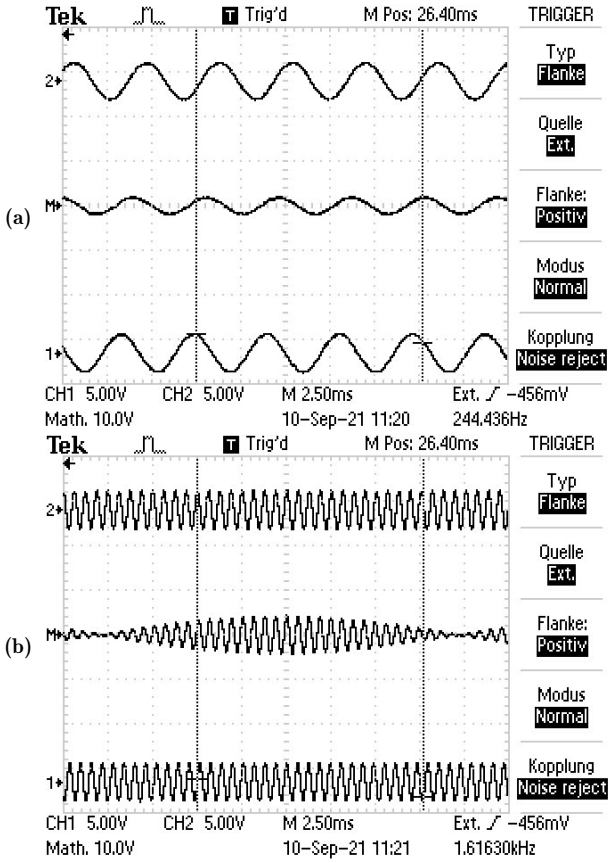

Abb. 7: Channel I und II zeigen eine links- bzw. rechsteinlaufende Welle. Dessen Überlagerung bildet eine stehende Wellenform mithilfe des Mathematikmodus.
(a) Superposition bei gleicher Amplitude und Schalterstellung 1
(b) Superposition bei ungleicher Amplitude und Schalterstellung 4

Zur Modulation dieses Wellenphänomens wurde der Funktionsgenerator ausgetauscht. Über die Mathematikfunktion des Oszilloskop konnten zwei gegeneinander laufende Wellen addiert werden. Bei gleicher Amplitude entsteht eine stehende Welle mit festen Konten und Bäuchen. Die Amplitude ist an den Knotenpunkten immer gleich Null, während sie bei den Bäuchen je nach Phasenverschiebung zwischen der links- und rechtslau-

fenden Welle auf Channel I und II im Bereich von 0 bis zur doppelten Amplitude oszilliert (Abb. 7 (a)).
Grafik 7 (b) zeigt das stehende Wellenphänomen bei Überlagerung zweier Wellen unterschiedlicher Amplitude. Aus Gleichung (21) im Anhang wird ersichtlich, dass die Auslenkung der Einhüllenden zwischen $A+B$ und $|B-A|$ oszilliert. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Spannung an den Knoten nicht komplett verschwindet.

6 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel mit Hilfe stehender Wellen

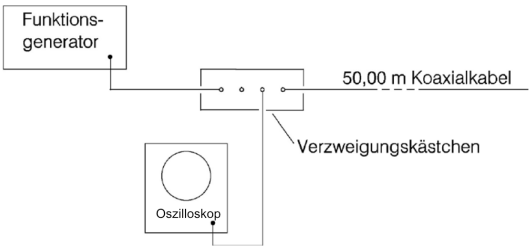

Abb. 8: Versuchsaufbau 3: Über den Verteilungskasten werden die vom Funktionsgenerator erzeugten Signale auf das Koaxialkabel zur Ausbildung stehender Wellen übertragen und vom Oszillograph visualisiert. [1]

Der Versuch wurde nach Abbildung 8 aufgebaut, wobei für $\frac{\lambda}{4}$ und $\frac{3\lambda}{4}$ das Kabelende offen gelassen und für $\frac{\lambda}{2}$ der $50\,\Omega$ Abschlusswiderstand verwendet wird. Am Generator wird ein Sinussignal mit $V_{pp} = (10,00 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$ ausgegeben, wobei der Fehler aus dem entsprechenden Handbuch entnommen wurde [5]. Das Signal breitet sich entlang des Kabels aus und wird am Kabelende reflektiert, sodass es zur Überlagerung von zwei Wellen mit unterschiedlicher Amplitude kommt. Dabei ist das gemessene Amplitudenmaximum davon abhängig, in welcher Phase man die Überlagerung betrachtet. Da die von der elekromagnetischen Welle zurückgelegte Strecke nicht verändert werden kann, muss die Frequenz und damit die Wellenlänge der EM-Welle verändert werden um das gesamte Phänomen beobachten zu können. Durch die mathematische Betrachtung ist bekannt, dass die Minima der Welle bei ganzzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge liegen, falls am Anfang des Kabels durch einen Abschlusswiderstand ein Knoten erzwungen wird. Ist das generatorfernen Ende nicht abgeschlossen, entsteht ein Bauch und die Minima liegen bei ungeraden ganzzahligen vielfachen der viertel Wellenlänge. Über die Frequenz wird eingestellt, dass am Oszilloskop ein Knoten beobachtet wird. Mit den

	Frequenz ν_i	Geschwindigkeit v_i
$\frac{\lambda}{4}$	$(938,74 \pm 0,47)$kHz	$(187,748 \pm 0,094) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
$\frac{3\lambda}{4}$	$(2881,00 \pm 0,71)$kHz	$(192,067 \pm 0,047) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
$\frac{\lambda}{2}$	$(1901,8 \pm 1,1)$kHz	$(190,18 \pm 0,11) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Tabelle 1: Für bekannte Wellenlängen λ wurde mit einer Messreihe die Frequenz ermittelt. Als Fehler wird der Stichprobenstandardfehler angegeben. Hieraus wurde die zugehörige Ausbreitungsgeschwindigkeit v berechnet.

$\epsilon_r^{\frac{\lambda}{4}}$	$(2,5532 \pm 0,0026)$
$\epsilon_r^{\frac{3\lambda}{4}}$	$(2,4397 \pm 0,0012)$
$\epsilon_r^{\frac{\lambda}{2}}$	$(2,4884 \pm 0,0029)$

Tabelle 2: Für die gleichen Frequenzen aus Tabelle 1 wird die Dielektrizitätskonstante berechnet.

vorherigen Überlegungen ist bekannt, dass die Wellenlänge ein entsprechendes Vielfaches der gegebenen Kabellänge ist. Mit dem Oszilloskop wurde für die drei betrachteten Fälle je fünf mal das Minimum gesucht und daraus ein arithmetischer Mittelwert mit Stichprobenstandardfehler für die Frequenz gebildet. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v wurde nach

$$c = \lambda\nu \tag{7}$$

berechnet mit Fehler nach der *Gaußschen Fehlerfortpflanzungsformel* (Tab. 1). $c = 299792458\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit und λ die Wellenlänge der betrachteten Strahlung. Die berechneten Geschwindigkeiten liegen deutlich weiter auseinander, als es ihre Fehler für gleiche Werte vermuten ließen. Demnach liegt Dispersion (Kreisfrequenzabhängigkeit) vor und die Ausbreitungsgeschwindigkeit nimmt mit der Frequenz zu. Die hier gemessenen Geschwindigkeiten liegen in der gleichen Größenordnung, wie die in Abschnitt 4 gemessen.
Aus den gemessenen Werten für die Ausbreitungsgeschwindigkeiten v_i der Wellen im Medium kann die Dielektrizitätskonstante ϵ_r des verwendeten Kabels nach

$$\epsilon_r = (\frac{c}{v_i})^2 \tag{8}$$

ermittelt werden. Aus der materialspezifischen Dämpfung kann unter Berücksichtigung der Frequenzabhängigkeit die Art des vorliegenden Kabels identifiziert werden. Hierzu wurde Grafik 10 herangezogen. Der bestmögliche Kandidat ist *RG 58*. Dessen Verlauf liegt am nächsten an den ermittelten Daten aus Tabelle 3.
Da bei realen Signalleitern immer gewisse Verluste auftreten ist die Intensität nach Durchlaufen des Kabels

	gemessene Spannung $U(x)$	Dämpfung D_i
$\frac{\lambda}{4}$	$(1,340 \pm 0,061)$V	$(1,250 \pm 0,047)$dB
$\frac{3\lambda}{4}$	$(2,64 \pm 0,13)$V	$(2,662 \pm 0,085)$dB
$\frac{\lambda}{2}$	$(2,12 \pm 0,11)$V	$(2,069 \pm 0,080)$dB

Tabelle 3: Die Spitze-Spitze-Spannung im Knoten wurde gemessen und daraus die Dämpfung entlang des Kabels berechnet

geringer, als bei der Signalerzeugung. Die Stärke dieser Verluste wird anhand der Dämpfung angegeben, welche nach Gleichung (9) aus den an zwei Stellen gemessenen Spannungsamplituden berechnet werden kann.

$$D = 20 \log_{10} \frac{U_0}{U_0 - U(x)} dB \tag{9}$$

U_0 ist hier die am Kabel anliegende Spannung und betrug 10V. Die Genauigkeit der angelegten und gemessenen Spannungen konnte den entsprechenden Handbüchern [5] [6] entnommen werden. Die Dämpfung aus Tabelle 3 wurde in Abbildung 9 grafisch dargestellt, um die Dispersion zu untersuchen. Es liegt offensichtlich Dispersion vor, da die Messwerte im Rahmen ihrer Fehler nicht gleich sind, sondern die Dämpfung mit der Frequenz zunimmt.

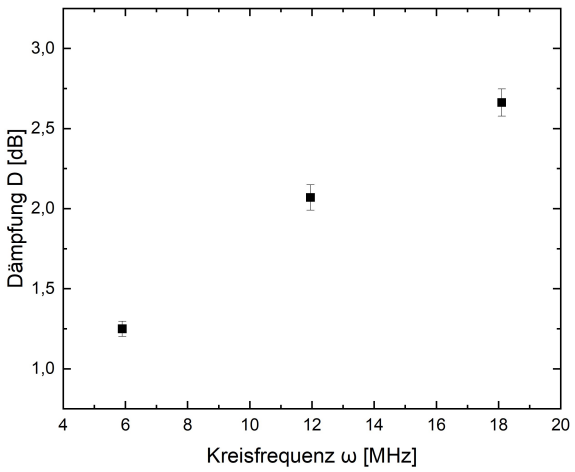

Abb. 9: Dämpfung $D(\omega)$ mit Fehlerbalken in einem Koaxialkabel

7 Zusammenfassung

Im Versuch wurden ein Koaxial- und Verzögerungskabel betrachtet. Durch Anpassung des Verbraucherwiderstand zur Minimierung vorliegender Reflexionen wurde der Wellenwiderstand mithilfe des Kohleschichtpotentiometers zu $Z = (48,6 \pm 1,1)\,\Omega$ bestimmt. Außerdem wurde versucht diese Anpassung mit anderen Widerstandsarten nachzustellen. Dabei wurde festgestellt, dass Kohleschichtpotentiometer und kommerzielle Widerstände gut zur Bestimmung geeignet sind, während Wendelpotentiometer und Widerstandsdekade die nötigen Anforderungen nicht erfüllen. Bei der Untersuchung eines Kurzschlussteckers als Verbraucher beobachtet man das Auftreten einer invertierten Reflexion. Der andere Grenzwert, eine offene Leitung, führt ebenfalls zu einer Reflexion, wobei hier das Vorzeichen nicht umgedreht wird. Bringt man an das Kabel mehrere dieser Widerstände an, werden Kombinationen dieser Effekte beobachtet.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde zuerst durch Laufzeitmessung bestimmt. Das Signal läuft im Koaxialkabel mit einer Geschwindigkeit von $v_K = (196,9 \pm 3,9) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und im Verzögerungskabel mit $v_V = (448 \pm 23) \cdot 10^3 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Weiterhin wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit des gleichen Koaxialkabels mithilfe stehender Wellen gemessen. Für die Frequenzen $\nu_{\frac{\lambda}{4}} = (938,74 \pm 0,47)$kHz, $\nu_{\frac{3\lambda}{4}} = (2881,00 \pm 0,71)$kHz und $\nu_{\frac{\lambda}{2}} = (1901,8 \pm 1,1)$kHz wurden $v_{\frac{\lambda}{4}} = (187,748 \pm 0,094) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, $v_{\frac{3\lambda}{4}} = (192,067 \pm 0,047) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und $v_{\frac{\lambda}{2}} = (190,18 \pm 0,11) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ gefunden. Aus diesen Ergebnissen konnte die frequenzabhängige Materialeigenschaft ϵ_r ermittelt werden: $\epsilon_r^{\frac{\lambda}{4}} = (2,5532 \pm 0,0026)$, $\epsilon_r^{\frac{3\lambda}{4}} = (2,4397 \pm 0,0012)$ und $\epsilon_r^{\frac{\lambda}{2}} = (2,4884 \pm 0,0029)$. Durch Messung der Spannungsamplitude nach Durchlaufen des Kabels wurde die Dämpfung bei den drei genannten Frequenzen zu $D_{\frac{\lambda}{4}} = (1,250 \pm 0,047)$dB, $D_{\frac{3\lambda}{4}} = (2,662 \pm 0,085)$dB und $D_{\frac{\lambda}{2}} = (2,069 \pm 0,080)$dB bestimmt. Anhand der grafischen Auswertung der Dämpfung konnte Dispersion nachgewiesen werden, sowie ein Zusammenhang zwischen steigender Frequenz und stärkerer Dämpfung.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, „Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln “, 2021

[2] Dieter Meschede, „Gerthsen Physik“, 25. Auflage, Springer Spektrum Berlin Heidelberg, 2015

[3] Bedingungsanleitung Voltcraft VC 170-1, zuletzt abgerufen am: 11.09.2021, https://www.manualslib.de/manual/317833/Voltcraft-Vc130-1.html?page=49#manual

[4] Bedienungsanleitung der Widerstandsdekade PeakTech 3265, abegrufen am 12.09.2021, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/PEAKTECH_3265_MAN-DE_EN.pdf

[5] Benutzerhandbuch Agilent 33220A, abgerufen am 12.09.2021, http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/33220-90441.pdf

[6] Bedienungsanleitung Tektronix TDS 1001B, abegrufen am 12.09.2021, https://docs.rs-online.com/c57f/0900766b80808552.pdf

[7] Grafik zur Bestimmung der Kabelart, abgerufen am 13.09.2021, https://dl9hcg.a36.de/loesungenE/TH306.pdf

8 Anhang

8.1 Bestimmung der Kabelart

Zur Bestimmung der Art des Kabels in Kapitel 6 wurde nachfolgende Grafik herangezogen.

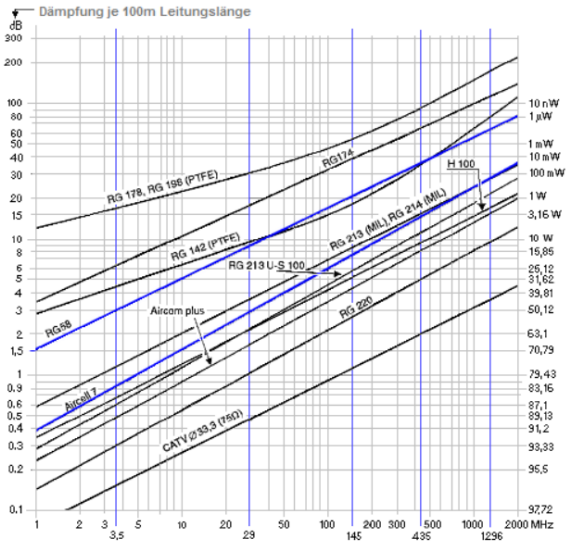

Abb. 10: Dämpfung je 100m in Abhängigkeit der Frequenz kommerzieller Kabel zur Identifikation des Koaxialkabels in Kapitel 6. [7]

8.2 Hausaufgabe

8.2.1 Aufgabe 1

Zur Berechnung der Ausbreitungszeit eines Rechteckimpulses innerhalb des $50m$ langen Koaxialkabels mit der Kapazität $C^* = 100\frac{pF}{m}$ und Induktivität $L^* = 25 \cdot 10^{-8}\frac{H}{m}$ geht man wie folgt vor:

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{L^*C^*}} = \frac{s}{t} \tag{10}$$

$$\Rightarrow t = s \cdot \sqrt{L^*C^*}$$

$$= 2,5 \cdot 10^{-7}s \tag{11}$$

8.2.2 Aufgabe 2

Für das Kabel aus Aufgabe 1 kann die Dielektrizitätskonstante ϵ_r über die Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnet werden.

$$\nu = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \tag{12}$$

$$\Rightarrow \epsilon_r = c^2 L^* C^*$$

$$= 2,25 \tag{13}$$

8.2.3 Aufgabe 3

Sei das Verhältnis des Außen- und Innenleiters $\frac{d_a}{d_i} = 3$, dann kann der Wellenwiderstand mithilfe der, in Aufgabe 2 berechneten, Dielektrizitätskonstante ermittelt werden.

$$Z = \frac{60\Omega}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot ln[\frac{d_a}{d_i}]$$

$$= 43,94449155\,\Omega \tag{14}$$

8.2.4 Aufgabe 4

Nun wird die Rechnung umgekehrt, da das Verhältnis der Durchmesser für einen 50Ω Wellenwiderstand eines Koaxialkabels aus Polyethylen ($\epsilon_r = 2.3$) gesucht ist.

$$\frac{d_a}{d_i} = e^{\frac{Z \cdot \sqrt{\epsilon_r}}{60\,\Omega}}$$

$$= 3,538888073 \tag{15}$$

8.2.5 Aufgabe 5

Eine mathematische Beschreibung einer harmonischen Welle lautet:

$$y(x,t) = A \cdot Sin[2\pi\nu(t - \frac{x}{c})]$$

Unter Berücksichtigung der räumlichen Periodizität der Welle gilt folgender Zusammenhang:

$$Sin[2\pi\nu(t - \frac{x}{c})] = Sin[2\pi\nu(t - \frac{x+\lambda}{c})]$$

Hierbei steht λ für die Wellenlänge. Die Gleichheit kann aber nur erfüllt werden, wenn sich die Phasen nur um 2π unterscheiden bzw. die gesuchte Gleichung (17) erfüllt ist.

$$2\pi\nu\frac{\lambda}{c} = 2\pi \tag{16}$$

$$c = \nu\lambda \tag{17}$$

8.2.6 Aufgabe 6

Überlagert man zwei Wellen der Form

$$y_1 = A \cdot Sin[2\pi\nu_1(t - \frac{x}{c})]$$

und

$$y_2 = A \cdot Sin[2\pi\nu_2(t - \frac{x}{c})]$$

so lässt sich diese mithilfe eines Additionstheorem (Gl. 18) direkt auf folgende mathematische Beschreibung (Gl. 19) umformen.

$$Sin[\phi_1] + Sin[\phi_2] = 2 \cdot Sin[\frac{\phi_1 + \phi_2}{2}]Cos[\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}] \tag{18}$$

$$y_1 + y_2 = 2A \cdot Sin[2\pi\nu^*(t - \frac{x}{c})]Cos[2\pi\Delta\nu(t - \frac{x}{c})] \tag{19}$$

mit den Substitutionen:

$$\nu^* = \frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$$
$$\Delta\nu = \frac{\nu_1 - \nu_2}{2}$$

8.2.7 Aufgabe 7

Weiterhin kann man auch zwei Wellen überlagern, die zwar die gleiche Frequenz und Geschwindigkeit haben, aber gegensätzliche Ausbreitungsrichtungen und unterschiedliche Amplituden aufweisen.

$$y_1 = A \cdot Sin[2\pi\nu(t - \frac{x}{c})]$$

und

$$y_2 = B \cdot Sin[2\pi\nu(t + \frac{x}{c})]$$

Auch diese Superposition lässt sich mithilfe eines Additionstheorem (Gl.20) umformen.

$$Sin[\phi_1 \pm \phi_2] = Sin[\phi_1]Cos[\phi_2] \pm Sin[\phi_2]Cos[\phi_1] \tag{20}$$

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 = (A + B) \cdot Cos[2\pi\nu x]Sin[2\pi\nu t] \\ + (B - A) \cdot Sin[2\pi\nu x]Cos[2\pi\nu t] \end{aligned} \tag{21}$$

Anhand der getrennten Orts- und Zeitabhängigkeit lässt sich erkennen, dass sich eine stehende Welle ergibt. Die Amplitude der Einhüllenden schwankt hierbei zwischen $A + B$ und $|B - A|$ aufgrund der Phasenverschiebung um 2π.

8.2.8 Aufgabe 8

Es gilt:

$$y_1 = A \cdot Sin[2\pi(t - \frac{c_1 t - x}{\lambda_1})]$$

und

$$y_2 = B \cdot Sin[2\pi(t - \frac{c_2 t - x}{\lambda_2})]$$

Weiterhin sollen $\Delta c = c_1 - c_2$ und $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ kleine Größen sein. Wendet man auf die Summe aus beiden Wellen das Additionstheorem aus Gleichung (18) an, erhält man folgenden Ausdruck:

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 = 2A \cdot Cos[\pi(\frac{-\Delta\lambda c_1 + \Delta c\lambda_1}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}t + \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}x)] \\ Sin[\pi(\frac{2c_1\lambda_1 - \Delta\lambda c_1 - \Delta c\lambda_1}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}t - \frac{2\lambda_1 - \Delta\lambda}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}x)] \end{aligned}$$

Da die Differenzen der Wellenlängen und Ausbreitungsgeschwindigkeiten klein seien sollen, können Näherungen gemacht werden um die Gleichung zu vereinfachen.

$$\begin{aligned} \Delta\lambda \ll \lambda_1 \\ \Delta c \ll c_1 \\ \Rightarrow y_1 + y_2 = 2A \cdot Cos[\pi(\frac{-\Delta\lambda c_1 + \Delta c\lambda_1}{\lambda_1^2}t + \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1^2}x)] \\ \cdot Sin[\pi(\frac{c_1 t - x}{\lambda_1})] \end{aligned} \tag{22}$$

Im Grenzfall $c = c_1 = c_2$ geht die gefundene Gleichung (22) in Gleichung (19) über.

$$c_1 = c_2 \Rightarrow \Delta c = 0$$
$$y_1 + y_2 = 2A \cdot Cos[\pi(\frac{\Delta\lambda}{\lambda_1^2}(x - ct))]Sin[\pi(\frac{c_1 t - x}{\lambda_1})]$$

mit

$$c = \lambda\nu \Rightarrow \lambda_1 = \frac{c}{\nu_1}$$
$$y_1 + y_2 = 2A \cdot Cos[\pi\frac{\nu_1^2}{c}\frac{\nu_2 - \nu_1}{\nu_1\nu_2}(x - ct)]Sin[\pi(\frac{c_1 t - x}{\lambda_1})]$$

Für $\nu_1 \approx \nu_2$ folgt dann die Übereinstimmung.

$$y_1 + y_2 = 2A \cdot Sin[2\pi\nu^*(t - \frac{x}{c})]Cos[2\pi\Delta\nu(t - \frac{x}{c})]$$